小四下學期自然科學・期中A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館13課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–13占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗或現場觀察。不需要活體、用水器材、電器或戶外觀察。不依紙卡實際施力、用水、接觸生物、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

施力大小公式、密度計算、微觀變態機制、水壓流速公式、岩石成因分類與碳足跡換算均非必達。水路與生物資料為文字模型，不需操作或接觸活體。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

缺身份的回復配對、缺中點的相反快慢、支撐狀態三類計數、足端與連接、跨園標籤、無名生活史與副本去重。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜15分

g4s2-science-midterm-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-01 受力後的形狀變化

（1）寫出X配7、Y配8時，哪塊高度回到自己的起點；再寫X配8、Y配7時的答案。兩種都要與各自起點比較。（5分）
（2）在兩種配對下，Y是否都未回到自己的起點？列兩個前後比較支持答案。（5分）
（3）現在能肯定X有回復嗎？說原因，並寫一項最先要找回的資料。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
記錄員把兩塊海綿的標籤弄混。X輕壓前高7公分，壓住時5；Y輕壓前9，壓住時6。放手後同等10秒，兩張結果卡分別寫7公分和8公分，但忘了標X或Y。只有兩種配對可能，每卡用一次。

參考答案

（1）第一種只有X回到起點；第二種兩塊都沒回到起點。
（2）是；9對8不相等，9對7也不相等。
（3）不能；7或8的結果身分不明，應找回放手後卡對應X或Y的原始標記。

答案說明

只評高度是否回起點，不由未知配對判全部外形或受力大小。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：每種配對結論2分；明確使用各自起點比較1分（可由完整答案表達）。

分項2｜5分

第2小題：是1分；9與8、9與7的比較各2分。

分項3｜5分

第3小題：不能1分；結果身分不明2分；找回對象對應2分。

第2題｜15分

g4s2-science-midterm-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-02 力的方向與運動改變

（1）分別算中間在第4格與第7格時，前後兩段各移幾格，寫相減算式。（5分）
（2）這兩種情況是否都支持後段變慢？逐一用相同1秒的距離說明。（5分）
（3）只憑向左施力卡，能補出第1秒位置嗎？說理由，並指名應補哪一筆位置資料。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上大車沿直線移動，右方格號增加且各段不折返。0秒在第2格，1秒位置被墨遮住，2秒在第10格。第1秒位置可能是第4格，也可能是第7格。另卡只標「有人向左施力」，沒有標發生時刻。

參考答案

（1）第4格：前2、後6格；第7格：前5、後3格。
（2）不是；4格方案後6大於前2，後段較快；7格方案後3小於前5，後段較慢。
（3）不能；力卡沒有時刻、也不是位置測量。補同一車1秒的位置。

答案說明

不要求速率公式；缺測容許快慢相反的兩條資料鏈。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：四個距離各1分；用位置相減而不是相加的方法1分，式子或完整配對均可顯示。

分項2｜5分

第2小題：兩種比較各2分；明確每段同1秒1分。

分項3｜5分

第3小題：不能1分；無時刻或力向不決定位置2分；同車1秒位置2分。

第3題｜15分

g4s2-science-midterm-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-03 物體浮沉與浮力

（1）甲能計為自由浮起嗎？用支撐條件說明。（5分）
（2）乙應記成功、失敗還是條件未明？指出還缺哪項資料。（5分）
（3）請改寫「2次自由浮起成功」的統計，分列已確認成功、已確認不符合自由浮起、未能判定各幾次。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩張同一物件的紙上觀察卡都記放手10秒後上部露出水面，無手托、無側壁接觸。淺盤甲卡清楚寫「底部碰盤底」；較深盤乙卡的水下部分被遮，是否碰底未記。有人把兩卡都計入自由浮起成功次數。

參考答案

（1）不能，碰盤底受到底部支撐。
（2）條件未明；需知道是否碰底受支撐。
（3）成功0次，不符合1次，未定1次。

答案說明

露出水面不保證自由浮起；缺底部資料不是已證沉底。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：不能2分；底部支撐3分。

分項2｜5分

第2小題：條件未明2分；是否碰底3分。接受說不能判自由浮起，不把未知強列失敗。

分項3｜5分

第3小題：成功0得2分；不符合1得2分；未定1得1分。

第4題｜15分

g4s2-science-midterm-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-04 昆蟲的身體構造

（1）現在能核對哪兩項典型成蟲構造？寫兩項已見的證據。（5分）
（2）「已證實六足全接胸」正確嗎？用已看清與未看清的數量說明。（5分）
（3）只能補一張紙上圖，選「六足端放大」或「兩條被遮連接的原圖」？說明它能補哪個關係。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
印刷模型的頭胸腹三區清楚，頭有一對觸角。六個足端都看得到；其中四條線能追到胸部，另兩條連接線被一張長條遮片擋住。模型製作者只說「按典型昆蟲成蟲畫」，沒有交原圖。

參考答案

（1）頭胸腹三區；頭有一對觸角。
（2）不正確；只追到四條接胸，另兩條連接未明。
（3）選被遮連接原圖，確認那兩條足是否也起於胸部。

答案說明

可見足端數與附著位置分開；製作者意圖不是模型正確的證據。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：三大區證據3分；一對頭上觸角證據2分。

分項2｜5分

第2小題：不正確1分；四條接胸2分；兩條未明2分。

分項3｜5分

第3小題：選對2分；兩條足與胸的連接關係3分。

第5題｜10分

g4s2-science-midterm-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-05 棲地與適應行為

（1）甲乙各能支持哪個階段的一項食物需求？（5分）
（2）可以直接替乙貼上成蟲花蜜標籤嗎？指出缺的資料，並說為何不能直接宣稱乙滿足一生所有需求。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
可靠階段卡：帝王斑蝶幼蟲使用相符食草，成蟲可取花蜜。模型花園甲只證實有花蜜植物；乙證實有相符幼蟲食草。兩園都未完成其他棲地條件檢查。管理人想把甲的「成蟲食物支持」標籤貼到乙。

參考答案

（1）甲成蟲花蜜，乙幼蟲食草。
（2）不能；乙未給花蜜來源，也尚未查其他棲地條件。

答案說明

命名物種資料限定階段，不把單項資源當完整棲地。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：甲成蟲花蜜2分；乙幼蟲食草3分。

分項2｜5分

第2小題：不能1分；缺花蜜來源2分；其他條件未查2分。

第6題｜15分

g4s2-science-midterm-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-06 完全與不完全變態

（1）不具名完整卡屬完全或不完全變態？用有無蛹說明。（5分）
（2）能把這張無名卡當帝王斑蝶的缺日紀錄嗎？提出兩個不符合的地方。（5分）
（3）日3至日19相隔幾天？這是精確幼蟲期長度嗎？說理由。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
資料夾有同一已確認帝王斑蝶的片段：日3幼蟲、日19成蟲，中間未記。另有來源可信但物種標籤掉落的完整生活史卡，寫「卵→若蟲→成蟲，整個發育沒有蛹」。有人用這張卡補帝王斑蝶的空白。

參考答案

（1）不完全變態，完整生活史明示無蛹。
（2）不能；物種對應不明，且帝王斑蝶已知有蛹階段，與無蛹卡不符。
（3）16天；不是，中間階段與轉變時刻未觀察。

答案說明

可靠來源仍須對應對象；完整無蛹與片段漏記有本質差別。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：不完全2分；完整無蛹證據3分。

分項2｜5分

第2小題：物種不明2分；帝王斑蝶有蛹2分；指出不能當同一個體實際缺日紀錄1分。

分項3｜5分

第3小題：16天2分；不是1分；中間/轉變時刻缺測2分。

第7題｜15分

g4s2-science-midterm-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-07 昆蟲觀察與保育

（1）若只統計本日已觀察的兩時段，事件共多少次？說明為何不再加一次抄本S的3與2。（5分）
（2）取消時段可以填S的0次嗎？指出時間或來源問題。（5分）
（3）提出下一次紙上資料整理的兩個欄位，分別用來防止重複相加與混入不同日期，並說每欄作用。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
整理同花區、同視野各5分鐘的兩份紙上紀錄。原稿R：9時進入事件3次、9時10分2次。抄本S逐字抄了R兩筆，又附其他日期的0次範例。第三個預定時段因安全取消，無紀錄。

參考答案

（1）共5次；S是同兩筆的副本，不是新觀察。
（2）不可以；S的0來自其他日期，取消時段仍缺測。
（3）原始紀錄編號辨副本；日期辨是否同一天。

答案說明

事件不是個體；抄本與來源不同的範例不得冒作新增觀察。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：5次2分；同筆副本不是獨立事件3分。

分項2｜5分

第2小題：不可以1分；其他日期2分；取消仍缺測2分。

分項3｜5分

第3小題：每個欄位連同對應作用各2分；兩欄能分別處理兩種錯誤1分。接受原始時段唯一標記加日期等可行替代。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四下自然科學完整13課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。